

Escopo Técnico e Arquitetura da Solução

Edital CPSI nº 0001/2026 (CPRM/SGB) · Segurança nas Saídas para Campo com Definição e Monitoramento de EPIs

1. Objetivo da solução

Antes de uma equipe de campo do SGB sair para uma expedição, o sistema gera automaticamente: (a) uma **análise de risco da missão**, com base na atividade, no ambiente e nos dados do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) da CPRM; (b) a **lista de EPIs obrigatórios** para aquela atividade específica; (c) o mapeamento de **pontos de apoio de emergência** próximos (hospitais, delegacias, UBS); e (d) permite ao colaborador consultar tudo isso **offline em campo**. Gestores acompanham tudo por um **dashboard de indicadores** de conformidade e segurança.

Fonte: Documento de Descrição do Desafio, item 2.1; Ficha Técnica do Desafio (Anexo II).

2. Arquitetura geral

A solução é dividida em 3 camadas, desacopladas por contratos de API bem definidos, permitindo evoluir cada uma independentemente. Diferente de um app nativo separado, o acesso em campo é feito pelo mesmo painel web, responsivo, funcionando tanto em desktop quanto em celular (ver seção 6 sobre o roadmap de modo offline):

- **Painel web responsivo (gestão + campo)** — React + TypeScript, layout mobile-first testado em viewport de celular (375px) sem rolagem horizontal. Usado tanto por gestores de segurança para acompanhar indicadores quanto por colaboradores em campo para consultar o plano de risco pelo navegador do celular.
- **API / motor de domínio** — PHP + Laravel, contém o motor de análise de risco, o catálogo de EPIs, a geração de relatórios e a orquestração das integrações externas.
- **Camada de dados e integrações** — banco relacional (SQLite no protótipo, MySQL/PostgreSQL em produção) + adapters para sistemas legados (TOTVS, e-Social, PGR) e APIs públicas (INMET, ANA, Defesa Civil, CNES).

3. Stack tecnológica

Camada	Tecnologia	Motivo da escolha
Backend / API	PHP 8.2 + Laravel 12	Framework maduro, curva de adoção baixa para equipes de manutenção no setor público brasileiro, Eloquent ORM produtivo, geração de rotas/documentação de API simples.
Banco de dados	SQLite (protótipo) / MySQL ou PostgreSQL (produção)	SQLite permite rodar o protótipo sem infraestrutura extra; troca para MySQL/PostgreSQL em produção é só configuração (Laravel abstrai o driver).
Painel web (responsivo)	React 18 + TypeScript + Vite	Componentização, tipagem, build rápido; CSS com breakpoints mobile-first elimina a necessidade de um app nativo separado nesta fase.
Geração de relatório	barryvdh/laravel-dompdf + phpoffice/phpword	Exportação nativa em .pdf e .docx a partir do backend Laravel, prontos para assinatura digital, sem depender de serviço externo.

Motor de recomendação	Regras determinísticas versionadas (PHP) + camada de IA (LLM) para texto explicativo (roadmap)	Regra determinística é auditável e defensável em segurança do trabalho; IA pura teria risco de alucinação inaceitável nesse domínio.
Autenticação	Laravel Sanctum + SSO corporativo (a integrar)	Compatibilidade com o ambiente de identidade já usado pela CPRM; não implementado nesta fase do protótipo (ver roadmap).
Infraestrutura	Containers (Docker) + orquestração gerenciada (K8s ou similar)	Escalabilidade horizontal para o pico de 1.200 usuários simultâneos exigido no edital.
Observabilidade	Laravel Pail/logs estruturados + métricas (Prometheus/Grafana ou equivalente)	Necessário para comprovar o indicador contratual de redução de não conformidades.

4. Fluxo funcional principal

- 1. Gestor ou colaborador cria uma nova missão pelo painel web (funciona igual em desktop ou no navegador do celular), informando divisão, projeto, atividade, ambiente e localização.
- 2. O motor de risco cruza atividade × ambiente × tempo de exposição × alerta meteorológico (INMET/Defesa Civil) × histórico de acidentes do local, retornando um nível de risco (1–10), a lista de riscos identificados e os EPIs obrigatórios, cada um com instruções de uso e manutenção.
- 3. O sistema busca pontos de apoio (hospital, delegacia, UBS, bombeiros) próximos às coordenadas informadas.
- 4. É gerado um relatório de gestão de risco em PDF/DOCX, pronto para assinatura digital do responsável técnico.
- 5. O colaborador acessa o plano de risco e a lista de EPIs pelo próprio celular, no navegador, antes ou durante a expedição (o modo totalmente offline é um item de roadmap — ver seção 6).
- 6. Ao final ou durante a missão, quase-acidentes (RQA) podem ser registrados, alimentando o indicador contratual de não conformidades.
- 7. O painel consolida indicadores por missão, divisão e período para os gestores de segurança do trabalho.

5. Requisitos do edital mapeados para decisões técnicas

Requisito (Ficha Técnica / Doc. Descrição do Desafio)	Como é endereçado
Compatibilidade com TOTVS, e-Social e PGR	Camada de serviços isolada (app/Servicos/) no Laravel — cada sistema legado ganha um serviço de integração próprio sem alterar o motor de domínio.
Interface Web + acesso via celular	Painel React único, responsivo (mobile-first), validado em viewport de 375px sem rolagem horizontal — dispensa manter um app nativo separado nesta fase.
Offline-first	Ainda não implementado no protótipo; roadmap prevê Progressive Web App (PWA) com service worker e cache local como evolução do painel responsivo atual (ver seção 6).
APIs abertas p/ Defesa Civil, INMET, ANA	Rotas REST em routes/api.php, documentáveis via Laravel + OpenAPI; serviços dedicados por integração em app/Servicos/.
Criptografia ponta a ponta / LGPD	TLS em trânsito, criptografia em repouso no banco, minimização de dados pessoais, política de retenção e anonimização, DPO do parceiro tecnológico como ponto de contato.
Suporte a 1.200 usuários simultâneos	Backend Laravel stateless horizontalmente escalável (containers) + banco com réplicas de leitura; testes de carga previstos no plano de trabalho.
Exportação .docx/.pdf prontos p/ assinatura	Geração nativa via laravel-dompdf/phpword, com campo de assinatura do responsável técnico.
Indicador: % planejamento de risco concluído	Calculado em tempo real a partir da tabela `missoes` (missões com plano concluído / total programado).

Indicador: nº de não conformidades (RQA)

Registro de RQA vinculado à missão (`relatorios\_quase\_acidente`);
comparação automática antes/depois do CPSI.

6. Nível de maturidade (TRL) e o que já existe como protótipo

O edital pontua explicitamente o "nível de maturidade" da solução, considerando soluções entre TRL 5 e TRL 8 (Ficha Técnica, item 4). O repositório deste projeto (pasta **solucao/**) já contém um protótipo funcional (não apenas mockup estático) que implementa:

- Motor de análise de risco determinístico e auditável (matriz atividade × ambiente) em PHP, testado com 6 testes automatizados (PHPUnit, unitários e de API).
- API REST completa em Laravel (rotas em routes/api.php).
- Geração real de relatório em PDF (laravel-dompdf) e DOCX (phpword).
- Painel web funcional (React) consumindo a API, com formulário de nova missão, indicadores em tempo real e layout responsivo validado em viewport mobile.
- Persistência em banco de dados relacional (SQLite no protótipo, trocável por MySQL/PostgreSQL via configuração do Laravel, sem mudança de código de domínio).

Ainda como placeholder/mock, documentado explicitamente no código para não gerar falsa impressão de prontidão: pontos de apoio (dados fixos em vez de consulta a bases públicas reais), leitura do PGR real da CPRM (depende de acesso a dados que a CPRM ainda não forneceu), integrações reais com TOTVS/e-Social/INMET/ANA/Defesa Civil, autenticação/SSO, e o modo totalmente offline (hoje o painel é responsivo e acessível pelo celular via navegador, mas ainda depende de conexão).

7. Roadmap de evolução (fase de teste do CPSI)

Mês	Entrega
1	Alinhamento com a CPRM; acesso a amostra real (anonimizada) do PGR; ajuste fino da matriz de risco com o engenheiro de segurança.
2	Integração real com pelo menos 1 fonte de dados de pontos de apoio (CNES/DATASUS); autenticação/SSO no painel.
3	Evolução do painel responsivo para Progressive Web App (PWA) com cache local/offline; testes de campo piloto com 1 divisão (conforme item 13.2.2 do Doc. de Descrição do Desafio).
4	Integração com INMET/Defesa Civil para alertas meteorológicos; dashboard de indicadores consolidado.
5	Testes de carga (1.200 usuários simultâneos); hardening de segurança e LGPD; testes com múltiplas divisões.
6	Consolidação dos 200 testes previstos no edital (item 13.2.5 do Doc. de Descrição do Desafio); relatório final.

O roadmap deve ser ajustado ao Plano de Trabalho final (Anexo IV-B) apresentado na proposta, respeitando o cronograma físico-financeiro negociado com a CPRM.

8. Propriedade intelectual e sigilo

Conforme o Documento de Descrição do Desafio (itens 9.4.6 e 17.2.4), a titularidade do código-fonte e da propriedade intelectual da solução permanece com a empresa CONTRATADA. A CPRM recebe apenas licença de uso perpétua, irrevogável, não exclusiva e gratuita para uso interno. É vedada a subcontratação (item 17.3) e é exigido sigilo sobre dados da CPRM (Anexo III-D).